



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122278269 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 26

(21) 申请号 202610760044.7

C08F 283/06 (2006.01)

(22) 申请日 2026.05.29

C08F 220/32 (2006.01)

(71) 申请人 山西亮龙涂料有限公司

C08F 8/42 (2006.01)

地址 030600 山西省晋中市山西示范区晋
中开发区汇通产业园区昭余街36号

C08G 83/00 (2006.01)

(72) 发明人 张保君 王永胜 闫光红 王永康
许建宏 韩卫华 史学彬

(74) 专利代理机构 太原达引擎专利代理事务所
(特殊普通合伙) 14120

专利代理师 李国君

(51) Int. Cl.

C09D 125/14 (2006.01)

C09D 151/08 (2006.01)

C09D 187/00 (2006.01)

C09D 7/65 (2018.01)

权利要求书2页 说明书9页

(54) 发明名称

一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物及其制
备方法

(57) 摘要

本发明公开了建筑涂料技术领域的一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物及其制备方法,将去离子水、二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物和聚醚改性聚硅氧烷混合,加入钛白粉、煅烧高岭土、重质碳酸钙和滑石粉研磨得颜填料浆料;再加入苯丙乳液、丙烯酸乳液以及含N-(二氨基乙基)-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物和甲基异丁基酮的混合液,搅拌后用缔合型聚氨酯增稠剂和氨基甲基丙醇调节酸碱度至八点零至九点五,补加聚醚改性聚硅氧烷和苯并异噻唑啉酮,脱泡即得。该涂料挥发性有机化合物含量极低,具有优异甲醛净化、耐洗刷和分散稳定性。

1. 一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,步骤包括:

S1、以重量份计,将20-35份去离子水投入分散釜中;在搅拌下,依次加入0.5-2.0份二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物和0.1-0.4份聚醚改性聚硅氧烷,搅拌;加入15-25份钛白粉、8-15份煅烧高岭土、5-12份重质碳酸钙和2-5份滑石粉,研磨,得到颜填料浆料;

S2、向颜填料浆料中加入25-35份苯丙乳液、15-25份丙烯酸乳液以及含有2.0-6.0份N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物和3-5份甲基异丁基酮的混合液,搅拌,加入0.3-1.2份缔合型聚氨酯增稠剂和0.1-0.4份 2-氨基-2-甲基-1-丙醇,调节pH至8.0-9.5,补加0.1-0.4份聚醚改性聚硅氧烷和0.1-0.3份1,2-苯并异噻唑啉-3-酮,搅拌,脱泡。

2. 根据权利要求1所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,步骤S1中,研磨的时间为30-40min。

3. 根据权利要求1所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,步骤S2中,脱泡的时间为15-20min。

4. 根据权利要求1所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,所述N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物的制备方法包括:

A1、以重量份计,将80-120份环氧大豆油和100-150份聚醚胺混合,在氮气保护下,于110-120℃反应;降温至80-90℃,加入0.02-0.10份吩噻嗪和0.2-1.0份三苯基膦,滴加含有15-25份甲基丙烯酸缩水甘油酯的20-40份甲基异丁基酮,在80-90℃继续反应,得到混合物;

A2、向混合物中加入10-20份N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷和40-60份甲基异丁基酮,在60-80℃反应;随后减压蒸馏。

5. 根据权利要求4所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,步骤A1中,在80-90℃继续反应的时间为3-5h。

6. 根据权利要求4所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,步骤A2中,在60-80℃反应的时间为3-5h。

7. 根据权利要求1所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,所述二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物的制备方法包括:

B1、以重量份计,将0.3-0.8份季戊四醇和0.02-0.10份甲醇钠加入反应釜中,在氮气保护下,升温至95-100℃,滴加10-15份缩水甘油,升温至100-105℃聚合,加入5-10份甲醇,得到超支化聚甘油核;将1.0-2.5份超支化聚甘油核与0.02-0.10份氢氧化钾预先溶于15-25份二丙二醇二甲醚中活化,滴加到预先加热至85-95℃的15-25份聚丙二醇二缩水甘油醚中反应,得到中间体;将5-8份二乙烯三胺和8-15份丙二醇单甲醚混合,升温至55-65℃,得到二乙烯三胺溶液;将中间体滴入二乙烯三胺溶液中,继续反应,得到反应混合物;

B2、向反应混合物中加入去离子水,用冰醋酸调节pH。

8. 根据权利要求7所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,步骤B1中,升温至100-105℃聚合的时间为3-5h。

9. 根据权利要求7所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,其特征在于,步

骤B2中,用冰醋酸调节pH至7.0-7.5。

10.一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物,其特征在于,所述低VOC环保建筑内墙涂料组合物根据权利要求1-9任一项所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法制得。

一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑涂料技术领域,具体涉及一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 建筑内墙涂料是室内装饰装修中使用量最大的材料之一,其环保性能直接关系到居住者的健康与室内空气质量。近年来,随着国家环保法规的日益严格以及消费者对绿色建材需求的不断提升,开发超低挥发性有机化合物甚至零挥发性有机化合物的内墙涂料已成为行业发展的必然趋势。醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液和纯丙烯酸乳液因其无需添加有机溶剂或增塑剂即可配制低挥发性有机化合物涂料的特性,成为环保型水性内墙涂料的主流基料选择。然而,这类低玻璃化转变温度的乳液体系在成膜过程中通常需要添加醇酯类成膜助剂以促进聚合物粒子的融合,而传统的成膜助剂如醇酯十二在成膜过程中会缓慢挥发进入室内空气,成为挥发性有机化合物的主要来源之一。同时,室内装修材料释放的甲醛气体对人体健康的危害已引起广泛关注,赋予内墙涂料主动捕捉和分解甲醛的功能成为行业研究的热点。此外,涂料体系中颜填料的分散稳定性、漆膜的耐洗刷性、耐沾污性以及抗粘连性等性能指标,在去除传统挥发性助剂后往往难以达到理想水平。因此,如何在完全不依赖挥发性有机化合物的前提下,同时实现优异的成膜性能、高效的甲醛净化能力以及卓越的漆膜力学性能,成为本领域亟待突破的技术难题。

[0003] 针对上述问题,国内外研究者进行了多方面的探索。在成膜助剂替代方面,已有报道采用反应型成膜助剂,即通过分子结构中的活性基团参与乳液聚合物的交联固化,从而避免小分子物质的挥发。然而,现有反应型成膜助剂普遍缺乏对室内甲醛的主动捕捉功能,且其与聚合物基体的相容性和反应效率仍有待提高。在甲醛净化技术方面,氨基功能化材料因其能与甲醛发生不可逆的席夫碱加成反应而受到关注,但将多胺基结构有效引入涂料体系并保持其长期活性,同时避免对涂料储存稳定性和成膜性能产生负面影响,仍存在技术难点。在分散剂领域,传统的小分子润湿分散剂或线性聚合物分散剂虽然能够降低研磨浆料粘度,但其分散效率有限,且容易从漆膜中迁移析出,影响耐水性和附着力。超支化聚合物因其三维球状结构和丰富的末端官能团,在降低体系粘度和增强交联密度方面展现出独特优势,但将其设计为兼具颜料锚固、空间位阻稳定和参与成膜交联的多功能分散剂,尚未见系统性报道。此外,硅烷偶联剂在涂料中可用于增强有机-无机界面结合,但其在水性体系中的提前水解缩聚问题严重制约了实际应用效果。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物及其制备方法,其解决了现有的低VOC涂料中成膜助剂释放VOC且无甲醛捕捉、分散剂效率低、漆膜耐洗刷性差的技术问题。

[0005] 本发明通过以下技术方案来实现上述目的:

一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,步骤包括:

S1、以重量份计,将20-35份去离子水投入分散釜中;在搅拌下,依次加入0.5-2.0份二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物和0.1-0.4份聚醚改性聚硅氧烷,搅拌;加入15-25份钛白粉、8-15份煅烧高岭土、5-12份重质碳酸钙和2-5份滑石粉,研磨,得到颜填料浆料;

S2、向颜填料浆料中加入25-35份苯丙乳液、15-25份丙烯酸乳液以及含有2.0-6.0份N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物和3-5份甲基异丁基酮的混合液,搅拌,加入0.3-1.2份缔合型聚氨酯增稠剂和0.1-0.4份2-氨基-2-甲基-1-丙醇,调节pH至8.0-9.5,补加0.1-0.4份聚醚改性聚硅氧烷和0.1-0.3份1,2-苯并异噻唑啉-3-酮,搅拌,脱泡。

[0006] 本发明中,低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备反应机理:在制备颜填料浆料阶段,将去离子水投入分散釜,加入二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物作为高效分散剂,并加入聚醚改性聚硅氧烷。随后加入钛白粉、煅烧高岭土、重质碳酸钙和滑石粉,星形共聚物外围的多胺基团通过相互作用牢牢锚定在粉体颗粒表面,聚醚长臂向水相中舒展构筑空间位阻屏障,研磨后打造出高度稳定的无机粉体悬浮液。向其中加入成膜基料苯丙乳液与丙烯酸乳液,以及含有N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物和甲基异丁基酮的混合液。接着,加入缔合型聚氨酯增稠剂在液相内部编织动态三维流变网络,加入2-氨基-2-甲基-1-丙醇调节pH以保障乳液稳定性,补加聚醚改性聚硅氧烷脱泡,并加入1,2-苯并异噻唑啉-3-酮实现防腐。当涂料施工成膜时,水分挥发,乳液粒子融合成膜,开环共聚物侧链上的二甲氧基硅烷基团水解生成硅羟基并发生脱水缩聚自交联,同时其骨架中密布的游离胺基通过亲核加成反应主动捕获环境中的甲醛分子,固化形成具有净化空气功能的低VOC环保建筑内墙涂料组合物。

[0007] 根据本发明的优选实施方式,步骤S1中,研磨的时间为30-40min。

[0008] 根据本发明的优选实施方式,步骤S2中,脱泡的时间为15-20min。

[0009] 根据本发明的优选实施方式,所述N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物的制备方法包括:

A1、以重量份计,将80-120份环氧大豆油和100-150份聚醚胺混合,在氮气保护下,于110-120℃反应;降温至80-90℃,加入0.02-0.10份吩噻嗪和0.2-1.0份三苯基膦,滴加含有15-25份甲基丙烯酸缩水甘油酯的20-40份甲基异丁基酮,在80-90℃继续反应,得到混合物;

A2、向混合物中加入10-20份N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷和40-60份甲基异丁基酮,在60-80℃反应;随后减压蒸馏。

[0010] 本发明中,N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物的制备反应机理:在氮气保护下,将环氧大豆油与聚醚胺混合加热。聚醚胺端基的伯胺基团展现出强烈的亲核性,向环氧大豆油中的环氧基团发起亲核进攻,导致环氧基发生开环反应,转化为仲胺与次级羟基结构,从而形成预聚物。降温后,加入吩噻嗪和三苯基膦,并滴加含有甲基丙烯酸缩水甘油酯的甲基异丁基酮。其中,甲基异丁基酮作为反应介质,吩噻嗪捕捉微量自由基以防止双键受热自聚;三苯基膦

极化了环氧基团,促使预聚物骨架上残留的游离胺基对甲基丙烯酸缩水甘油酯的环氧基团进行亲核开环进攻,将带有双键的骨架连接到主链上,得到混合物。最后,向混合物中加入N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷和甲基异丁基酮,N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷分子中的氨基与侧链上的甲基丙烯酸双键发生迈克尔加成反应,胺基亲核进攻不饱和双键,最终合成具有特定结构的N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物。

[0011] 根据本发明的优选实施方式,步骤A1中,在80-90℃继续反应的时间为3-5h。

[0012] 根据本发明的优选实施方式,步骤A2中,在60-80℃反应的时间为3-5h。

[0013] 根据本发明的优选实施方式,所述二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物的制备方法包括:

B1、以重量份计,将0.3-0.8份季戊四醇和0.02-0.10份甲醇钠加入反应釜中,在氮气保护下,升温至95-100℃,滴加10-15份缩水甘油,升温至100-105℃聚合,加入5-10份甲醇,得到超支化聚甘油核;将1.0-2.5份超支化聚甘油核与0.02-0.10份氢氧化钾预先溶于15-25份二丙二醇二甲醚中活化,滴加到预先加热至85-95℃的15-25份聚丙二醇二缩水甘油醚中反应,得到中间体;将5-8份二乙烯三胺和8-15份丙二醇单甲醚混合,升温至55-65℃,得到二乙烯三胺溶液;将中间体滴入二乙烯三胺溶液中,继续反应,得到反应混合物;

B2、向反应混合物中加入去离子水,用冰醋酸调节pH。

[0014] 本发明中,二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物的制备反应机理:反应的初始环节采用季戊四醇作为发散起始物。在甲醇钠的催化作用下,季戊四醇的部分羟基失去质子转化为高活性的氧负离子。滴加缩水甘油后引发阴离子开环聚合,形成不断增多的端羟基,最后加入甲醇终止反应,淬灭过剩的活性中心,得到超支化聚甘油核。随后,将超支化聚甘油核与氢氧化钾预先溶于二丙二醇二甲醚中活化,使其表面羟基恢复强亲核能力,滴加到加热状态下的聚丙二醇二缩水甘油醚中反应。活化后的内核对聚丙二醇二缩水甘油醚一端的环氧基团发生亲核开环醚化反应,形成以内核为中心、向外辐射多条聚醚长臂的中间体。另将二乙烯三胺和丙二醇单甲醚混合得到二乙烯三胺溶液。将中间体滴入二乙烯三胺溶液中,二乙烯三胺中的多胺基团迅速对星形聚合物臂末端的残留环氧基团发起彻底的亲核开环加成。最后阶段加入去离子水,并用冰醋酸调节体系酸碱度,由此制得具备卓越颜料润湿与分散潜能的二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物。

[0015] 根据本发明的优选实施方式,步骤B1中,升温至100-105℃聚合的时间为3-5h。

[0016] 根据本发明的优选实施方式,步骤B2中,用冰醋酸调节pH至7.0-7.5。

[0017] 本发明还提供一种根据所述的低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法制得的低VOC环保建筑内墙涂料组合物。

[0018] 本发明的有益效果在于:

本发明通过设计并合成N-(二氨基乙基)-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物(改性化合物A)和二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物(改性化合物B),在不添加挥发性成膜助剂和有机溶剂的条件下,实现了多项性能的协同提升。在环保方面,本发明完全摒弃了醇酯十二等常规成膜助剂以及各类挥发性有机溶剂,涂料组合物中唯一可挥发的介质仅为去离子

水,所得产品的挥发性有机化合物含量极低,真正解决了“环保性能与使用性能难以兼得”的技术瓶颈。

[0019] 在功能性方面,本发明赋予涂料高效持久的室内甲醛净化能力。改性化合物A分子结构中富含伯胺基和仲胺基,能够与室内空气中的甲醛发生不可逆的化学加成反应,将甲醛固定于漆膜之中,杜绝二次释放。同时,改性化合物A中的烷氧基硅烷片段在漆膜干燥过程中发生水解缩合,生成硅氧交联网络;改性化合物B的末端胺基与乳液聚合物中的羧基及环氧基发生开环交联。两种交联机制协同作用,使漆膜形成有机-无机互穿网络结构,大幅提升了漆膜的致密性、耐洗刷性、硬度和附着力。

[0020] 在加工与储存稳定性方面,本发明工艺操作简便、条件温和,所有原料均为市售工业品,适合大规模工业化生产。本发明从分子设计与工程应用两个层面,全面解决了现有低VOC建筑内墙涂料在成膜助剂残余排放、甲醛净化能力缺失、漆膜力学性能不足以及颜填料分散稳定性差等方面的技术难题,具有显著的技术进步性。

具体实施方式

[0021] 以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。

[0022] 实施例1

[0023] 本实施例提供一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,步骤包括:

S1、将27.5g去离子水投入不锈钢高速分散釜中,釜体夹套通循环冷却水维持釜内温度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。开启分散搅拌器,转速调至400rpm,依次加入1.25g改性化合物B(二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物)和0.25g聚醚改性聚硅氧烷消泡剂,搅拌分散8min至体系均匀无团块。将搅拌转速升至1000rpm,分三批缓慢加入20g金红石型钛白粉、11.5g煅烧高岭土、8.5g重质碳酸钙和3.5g滑石粉,每批加料间隔3min,加料过程中避免扬尘。全部粉料加完后,将搅拌转速提升至2000rpm,高速分散研磨35min。每隔10min取样,使用刮板细度计检测细度,当细度 $\leq 40\mu\text{m}$ 时停止研磨,得到均匀的颜填料浆料。

[0024] S2、将搅拌转速降至900rpm,向上述颜填料浆料中依次加入30g苯丙乳液、20g纯丙烯酸乳液。在另一烧杯中,预先将4.0g改性化合物A(N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物)与4g甲基异丁基酮混合,在300rpm下磁力搅拌5min至完全均相透明。将该混合液通过恒压滴液漏斗以2mL/min的速率加入分散釜中,滴加过程中保持900rpm搅拌,滴加完毕约需4min。加完后继续搅拌25min,使改性化合物A均匀分散于乳液体系中。在500rpm搅拌下,向体系中加入0.75g缔合型聚氨酯增稠剂和0.25g 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP-95),继续搅拌10min。使用精密pH计测量体系pH,若不在 8.75 ± 0.1 范围内,则用去离子水微调,最终调节pH至8.75。补加0.25g聚醚改性聚硅氧烷消泡剂和0.2g 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮。将搅拌转速降至300rpm,慢速搅拌脱泡17.5min,至涂料表面无明显气泡。停止搅拌,出料,经200目滤网过滤,即得低VOC环保建筑内墙涂料组合物。

[0025] N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物(改性化合物A)的制备:

A1、将100g环氧大豆油和125g聚醚胺D-230加入装有回流冷凝管、温度计、恒压滴液漏斗和氮气入口的四口烧瓶中,开启搅拌器,转速设定为200rpm,通入高纯氮气(流量0.5L/min)置换釜内空气15min,维持氮气正压(0.02MPa)。将反应釜加热至115℃(油浴控温 $\pm 1^\circ\text{C}$),在此温度下保温反应4h,期间每隔1h取样测定环氧值,直至环氧值降至初始值的5%以下,表明环氧大豆油与聚醚胺的开环反应基本完全。将反应釜降温至85℃,向反应体系中加入0.06g吩噻嗪(PTZ)和0.6g三苯基膦(TPP),继续搅拌10min至完全溶解。在另一烧杯中,将20g甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)溶解于30g甲基异丁基酮(MIBK)中,转移至恒压滴液漏斗。在85℃、氮气保护下,以0.5mL/min的速率缓慢滴加上述GMA/MIBK溶液,滴加过程中保持反应温度 $85\pm 2^\circ\text{C}$,滴加总时长约60min。滴加完毕后,在85℃继续搅拌反应4h,采用傅里叶变换红外光谱监测GMA的环氧基特征峰(910cm^{-1})消失,同时丙烯酸酯双键特征峰(1635cm^{-1})保持不变(吩噻嗪有效抑制双键聚合),得到淡黄色透明混合物。

[0026] A2、向上述混合物中加入15g N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷(KH-602)和50g甲基异丁基酮,将反应釜温度调至70℃,在氮气保护下继续搅拌反应4h,采用气相色谱监测KH-602的残留量小于1%视为反应完全。反应结束后,将反应混合物转移至旋转蒸发仪中,设置水浴温度60℃,真空度-0.095MPa,减压蒸馏脱除甲基异丁基酮,直至无馏分流出,得到改性化合物A。

[0027] 二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物(改性化合物B)的制备:

B1、将0.55g季戊四醇和0.06g甲醇钠加入四口烧瓶中,安装回流冷凝管、温度计、恒压滴液漏斗和氮气入口,通入高纯氮气(流量0.3L/min),升温至98℃。在氮气保护下,通过恒压滴液漏斗以0.2mL/min的速率滴加12.5g缩水甘油,滴加过程中反应温度维持在99℃,滴加完毕约需60min。滴加完成后,将反应温度升至103℃,保温聚合4h。聚合结束后,将反应液冷却至60℃,加入7.5g甲醇终止反应,搅拌15min。将反应混合物转移至旋转蒸发仪中,在50℃、-0.095MPa下减压蒸馏除去甲醇和未反应的缩水甘油,得到超支化聚甘油(HPG)核。将1.75g上述HPG核与0.06g氢氧化钾一同溶解于20g二丙二醇二甲醚(DMM)中,在60℃、200rpm搅拌下保温活化45min,使KOH充分夺取HPG羟基上的氢,生成醇氧负离子。将15g聚丙二醇二缩水甘油醚(PPG-DGE)加入另一250mL四口烧瓶中,加热至90℃。在氮气保护下,通过恒压滴液漏斗将上述活化的HPG/DMM溶液以0.3mL/min的速率滴加到90℃的PPG-DGE中,滴加过程中保持 $90\pm 2^\circ\text{C}$,滴加完毕约需70min。滴加完毕后,在90℃继续搅拌反应3h,采用环氧值滴定法监测环氧值降至初始值的15%以下,得到星形中间体。在另一烧杯中,将6.5g二乙烯三胺(DETA)和11.5g丙二醇单甲醚(PGME)混合,磁力搅拌溶解,升温至60℃。将上述星形中间体从反应釜中转移至恒压滴液漏斗,以0.3mL/min的速率滴入60℃的DETA/PGME溶液中,滴加过程中保持 $60\pm 2^\circ\text{C}$,滴加完毕约需90min。滴加完毕后,在60℃继续反应2h,使中间体端部的残余环氧基与DETA的伯胺基发生开环加成反应,得到末端胺基功能化的反应混合物。

[0028] B2、将上述反应混合物转移至旋转蒸发仪中,在55℃、-0.095MPa下减压蒸馏,脱除未反应的二乙烯三胺和部分丙二醇单甲醚,直至无明显馏分。向浓缩产物中加入去离子水,调节固含量至32.5wt%(采用烘干称重法标定),在300rpm搅拌下用冰醋酸逐滴调节pH至7.25(使用精密pH计,25℃测量),得到改性化合物B。

[0029] 实施例2

[0030] 其具体实施方式同实施例1,不同之处在于,本实施例提供一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,步骤包括:

S1、将20g去离子水投入分散釜中;搅拌下依次加入0.5g改性化合物B和0.1g聚醚改性聚硅氧烷,搅拌;加入15g钛白粉、8g煅烧高岭土、5g重质碳酸钙和2g滑石粉,研磨30min,得颜填料浆料;

S2、向颜填料浆料中加入25g苯丙乳液、15g丙烯酸乳液以及含有2.0g改性化合物A和3g甲基异丁基酮的混合液,搅拌;加入0.3g缔合型聚氨酯增稠剂和0.1g 2-氨基-2-甲基-1-丙醇,调节pH至8.0;补加0.1g聚醚改性聚硅氧烷和0.1g 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮,搅拌,脱泡15min,得涂料。

[0031] N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物(改性化合物A)的制备:

A1、将80g环氧大豆油和100g聚醚胺D-230混合,氮气保护下,于110℃反应3h;降温至80℃,加入0.02g吩噻嗪和0.2g三苯基膦,滴加含有15g甲基丙烯酸缩水甘油酯的20g甲基异丁基酮,在80℃继续反应3h,得到混合物;

A2、向混合物中加入10g N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷和40g甲基异丁基酮,在60℃反应3h;减压蒸馏,得改性化合物A。

[0032] 二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物(改性化合物B)的制备:

B1、将0.3g季戊四醇和0.02g甲醇钠加入反应釜中,氮气保护下,升温至95℃,滴加10g缩水甘油,升温至100℃聚合3h,加入5g甲醇,得超支化聚甘油核;将1.0g超支化聚甘油核与0.02g氢氧化钾预先溶于15g二丙二醇二甲醚中活化,滴加到预先加热至85℃的15g聚丙二醇二缩水甘油醚中反应2h,得中间体;将5g二乙烯三胺和8g丙二醇单甲醚混合,升温至55℃,得二乙烯三胺溶液;将中间体滴入二乙烯三胺溶液中,继续反应1h,得反应混合物;

B2、向反应混合物中加入去离子水,用冰醋酸调节pH至7.0,得改性化合物B。

[0033] 实施例3

[0034] 其具体实施方式同实施例1,不同之处在于,本实施例提供一种低VOC环保建筑内墙涂料组合物的制备方法,步骤包括:

S1、将35g去离子水投入分散釜中;搅拌下依次加入2.0g改性化合物B和0.4g聚醚改性聚硅氧烷,搅拌;加入25g钛白粉、15g煅烧高岭土、12g重质碳酸钙和5g滑石粉,研磨40min,得颜填料浆料;

S2、向颜填料浆料中加入35g苯丙乳液、25g丙烯酸乳液以及含有6.0g改性化合物A和5g甲基异丁基酮的混合液,搅拌;加入1.2g缔合型聚氨酯增稠剂和0.4g 2-氨基-2-甲基-1-丙醇,调节pH至9.5;补加0.4g聚醚改性聚硅氧烷和0.3g 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮,搅拌,脱泡20min,得涂料。

[0035] N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷改性甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚醚胺-环氧大豆油开环共聚物(改性化合物A)的制备:

A1、将120g环氧大豆油和150g聚醚胺D-230混合,氮气保护下,于120℃反应5h;降温至90℃,加入0.10g吩噻嗪和1.0g三苯基膦,滴加含有25g甲基丙烯酸缩水甘油酯的40g甲

基异丁基酮,在90℃继续反应5h,得到混合物;

A2、向混合物中加入20g N-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷和60g甲基异丁基酮,在80℃反应5h;减压蒸馏,得改性化合物A。

[0036] 二乙烯三胺封端超支化聚甘油接枝聚丙二醇二缩水甘油醚星形共聚物(改性化合物B)的制备:

B1、将0.8g季戊四醇和0.10g甲醇钠加入反应釜中,氮气保护下,升温至100℃,滴加15g缩水甘油,升温至105℃聚合5h,加入10g甲醇,得超支化聚甘油核;将2.5g超支化聚甘油核与0.10g氢氧化钾预先溶于25g二丙二醇二甲醚中活化,滴加到预先加热至95℃的25g聚丙二醇二缩水甘油醚中反应4h,得中间体;将8g二乙烯三胺和15g丙二醇单甲醚混合,升温至65℃,得二乙烯三胺溶液;将中间体滴入二乙烯三胺溶液中,继续反应3h,得反应混合物;

B2、向反应混合物中加入去离子水,用冰醋酸调节pH至7.5,得改性化合物B。

[0037] 对比例1

其具体实施方式同实施例1,不同之处在于,不加入改性化合物A,其余组分及用量与实施例1完全相同。

[0038] 对比例2

其具体实施方式同实施例1,不同之处在于,不加入改性化合物B,其余组分及用量与实施例1完全相同。

[0039] 对比例3

其具体实施方式同实施例1,不同之处在于,不加入改性化合物A和改性化合物B,其余组分及用量与实施例1完全相同。

[0040] 性能测试

将上述实施例1-3和对比例1-3制备的低VOC环保建筑内墙涂料组合物按照下述方法进行性能测试,性能测试方法包括以下步骤:

挥发性有机化合物(VOC)含量测试方法:将待测涂料搅拌均匀后,称取约2g试样(精确至0.1mg)置于已恒重的铝箔皿中,放入(105±2)℃的鼓风干燥箱中干燥1h,取出置于干燥器中冷却至室温后称重,计算不挥发物含量。另取约2g试样,加入等质量的去离子水稀释后,用气相色谱仪(配备氢火焰离子化检测器)测定试样中未反应的挥发性有机化合物峰面积,以正己烷为标准物建立校准曲线,根据不挥发物含量和稀释比例计算单位质量涂料中的挥发性有机化合物质量分数,再乘以涂料的密度(用比重瓶在(23±0.5)℃下测定),得到每升涂料中的VOC质量,单位g/L,每个样品测试3次取算术平均值。

[0041] 甲醛净化效率测试方法:将待测涂料用线棒涂布器均匀涂布于5块500mm×500mm的浮法玻璃板上,涂布量为(150±5)g/m²,在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的条件下养护7天。将3块涂覆样板(另2块留作平行样)放入1m³的密闭试验舱中,舱内温度为(23±2)℃,相对湿度为(50±5)%。用微量注射器向舱内注入分析纯甲醛溶液,启动舱内风扇使甲醛挥发均匀,5min后采样测定舱内初始甲醛浓度(采用乙酰丙酮分光光度法,检测波长412nm),初始浓度控制在(1.00±0.10)mg/m³。关闭风扇,密闭24h后再次采样测定舱内残留甲醛浓度。按下式计算甲醛净化效率:净化效率=(初始浓度-残留浓度)/初始浓度×100%,单位%,以3块样板净化效率的算术平均值作为测试结果。

[0042] 耐洗刷性测试方法:将待测涂料涂布于5块无石棉纤维增强水泥板(尺寸430mm×150mm×5mm)上,涂布量为 (200 ± 10) g/m²,分两道涂刷,每道间隔24h,在温度 (23 ± 2) ℃、相对湿度 $(50\pm 5)\%$ 的条件下养护28天。将试板固定于洗刷试验机上,洗刷介质为0.5%(质量分数)的肥皂水溶液,洗刷刷子为猪鬃刷,刷子与试板的接触负荷为 (450 ± 10) g,洗刷速度为 (37 ± 1) 次/min(一次往复计为1次)。连续洗刷过程中每洗刷500次停机检查一次涂层是否露出底材,记录露出底材时的洗刷次数。取5块试板中至少3块达到的洗刷次数的中间值作为测试结果,单位次。

[0043] 铅笔硬度测试方法:将待测涂料用线棒涂布器涂布于6块浮法玻璃板上,控制干膜厚度为 (40 ± 5) μm,在温度 (23 ± 2) ℃、相对湿度 $(50\pm 5)\%$ 的条件下养护7天。准备一组中华牌绘图铅笔(硬度从6B至6H,共14个等级),用削笔刀将铅笔芯削成长5mm、直径0.5mm的圆柱形,将铅笔芯前端在400目砂纸上垂直磨平至边缘无缺口。将涂覆样板水平放置在稳固台面上,手持铅笔与漆膜表面成45°角,以约1cm/s的速度向前推进约6.5mm,每个硬度等级在不同位置划3道。从最软的铅笔开始,逐渐增加硬度,观察漆膜表面是否被划伤(出现连续长度≥3mm的划痕视为划伤)。以至少2道未划伤的最硬铅笔硬度等级作为测试结果。

[0044] 附着力测试方法:将待测涂料涂布于3块马口铁板(尺寸120mm×50mm×0.3mm,表面已打磨并除油)上,干膜厚度为 (50 ± 10) μm,在温度 (23 ± 2) ℃、相对湿度 $(50\pm 5)\%$ 的条件下养护7天。用划格器在漆膜表面划出间距1mm的10×10方格(共100格),划痕应穿透漆膜触及底材。用软毛刷清除划痕产生的碎屑后,将透明胶带(粘附力 (10 ± 1) N/25mm,宽度25mm)粘贴于划格区域,用手指均匀按压胶带使其与漆膜紧密接触,排除气泡。在 (1.0 ± 0.1) min内,抓住胶带自由端以60°角在0.5s内迅速撕下。按照破坏面积分级:0级为切割边缘完全光滑无脱落,1级为脱落面积≤5%,2级为脱落面积5%~15%,3级为脱落面积15%~35%,4级为脱落面积35%~65%,5级为脱落面积≥65%,单位级,以3块样板中至少2块达到的等级为测试结果。

[0045] 储存稳定性及粘度变化率测试方法:将待测涂料装入3个500mL密封塑料容器中(装样量至容器容积的90%),置于 (50 ± 2) ℃的恒温烘箱中储存30天。储存前和储存后分别用旋转粘度计(选用2号转子,转速6r/min)在 (25 ± 0.5) ℃下测定涂料的粘度,每个样品测量3次取平均值。储存期满后取出容器,冷却至室温,观察并记录是否出现分层、沉淀、结皮、凝胶等现象(优:无任何分层、沉淀、结皮、凝胶,粘度变化率≤10%;良:轻微分层但摇动后可恢复均匀,无硬沉淀,粘度变化率10%~20%;中:明显分层或软沉淀,粘度变化率20%~30%;差:出现结皮、凝胶或硬沉淀,粘度变化率>30%)。粘度变化率按下式计算:粘度变化率=(储存后粘度—初始粘度)/初始粘度×100%,单位%,以3个样品粘度变化率的算术平均值作为测试结果。

[0046] 测试结果:

表1:各实施例和对比例的测试结果

测试项目	实施例1	实施例2	实施例3	对比例1	对比例2	对比例3
VOC含量(g/L)	3.2	2.8	3.8	2.9	3.1	2.7
甲醛净化效率(%)	86.5	87.8	84.2	12.3	85.2	10.6
耐洗刷性(次)	8200	8500	7800	2400	3800	1300
铅笔硬度	HB	H	B	2B	B	3B
附着力(级)	0	0	0	1	1	2

储存稳定性 (50℃/30d)	优	优	优	良	中	中
粘度变化率 (%)	5.2	4.8	6.1	12.5	18.3	22.6

从表1可以看出,实施例1-3与对比例1-3的测试结果对比表明:相比仅缺失改性化合物A的对比例1,实施例1-3的甲醛净化效率由12.3%大幅提升至84%以上,证明改性化合物A通过其多胺基结构实现了高效不可逆的甲醛化学捕捉,解决了现有低VOC涂料缺乏主动净化功能的技术问题。

[0047] 相比仅缺失改性化合物B的对比例2,实施例1-3的耐洗刷性由3800次提升至7800次以上,铅笔硬度由B提升至HB-H,附着力由1级优化至0级,储存稳定性由中或良改善为优,粘度变化率由18.3%降至6%以下,证明改性化合物B通过星形拓扑结构和末端多胺基团实现了颜填料的高效分散稳定以及参与漆膜交联网络,解决了常规分散剂效率低、漆膜力学性能不足的缺陷。

[0048] 相比同时缺失改性化合物A和改性化合物B的对比例3,实施例1-3在保持极低VOC (2.7-3.8g/L)的前提下,甲醛净化效率从10.6%跃升至84%以上,耐洗刷性从1300次提升至7800次以上,附着力从2级改善至0级,储存稳定性从中改善至优,全面解决了现有技术中低VOC涂料无法兼顾环保性、功能性(甲醛净化)与使用性能(耐洗刷、硬度、附着、储存稳定)的核心矛盾,证明两种改性化合物具有显著的协同增效作用。

[0049] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。